

第 2 章：DAB (双有源桥) 拓扑

Modeling and Optimization of Bidirectional DAB DC-DC Converter Topologies

Krismer Florian ETH Zurich

学习笔记 by Catastrophy_ame

1: Pseudo-Resonant Full Bridge

Divan 和 Doncker 1987 年提出了 *Pseudo-Resonant Full Bridge* (伪谐振全桥) DC-DC 变换器。这个电路在 Krismer 的论文里没有专门一节讲解, 但它是整个推导链的起点。我们从它讲起。

电路结构与”伪谐振”的含义

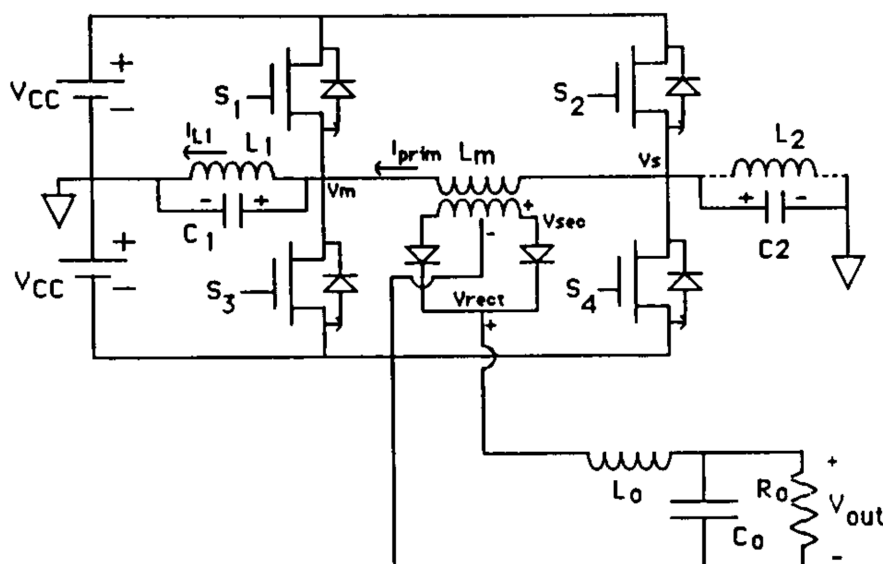


图 1: 伪谐振全桥拓扑

伪谐振全桥的特征:

- 一次侧: 全桥 (4 个主动开关) + 谐振电感 L_1 + 谐振电容 C_1
- 变压器: HF 变压器 (中央抽头副边整流)
- 二次侧: 二极管整流 + 直流侧滤波电感 L_o + 滤波电容 C_o

”Pseudo-resonant”(伪谐振) 的含义

- **真·谐振变换器** (如 SRC): 整个工作周期里 L 和 C 持续谐振, 电流呈正弦, 通过频率调制 (FM) 控制功率
- **伪谐振变换器**: 谐振只在 开关换流的瞬间发生, 用来把开关电压/电流软开关转移过去。其他时间电路像普通方波 PWM 工作

存在问题: 漏感与二极管反向恢复冲突

伪谐振全桥的工程问题在于: 变压器漏感 L_l 与副边二极管反向恢复的相互作用无法统一。

故障链

1. 一次侧方波翻转极性 $\Rightarrow$ 变压器漏感 L_l 中已储存能量 $\frac{1}{2}L_l I^2$
2. 同时副边二极管在反向恢复 $\Rightarrow$ 反向恢复期间二极管像短路
3. L_l 中的电流被强行打断 $\Rightarrow$ 一次侧器件两端产生电压尖峰 $V_{\text{spike}} = L_l \cdot di/dt$
4. 反向恢复峰值电流穿过开关 $\Rightarrow$ 直接变成开关损耗
5. 开关频率越高, L_l 反向恢复事件越频繁 $\Rightarrow$ 损耗大到无法接受
6. **结果: 开关频率被卡在某个上限, 功率密度天花板出现**

解决方案: PSFB

把 DC 侧滤波电感 L_o 搬到 AC 侧, 让它与变压器漏感 L_l 串联。

这一搬, 改变了什么?

- 之前: L_l 在 AC 侧是寄生, L_o 在 DC 侧是滤波, 两者各自独立。 L_l 反向恢复时的能量没地方去 $\Rightarrow$ 损耗
- 之后: L_o 与 L_l 串联在 AC 回路中, 合二为一变成 $(L_l + L_o)$ 。当二极管反向恢复时, 这个“加大版电感”里的电流会从原来的二极管 **自然 commutate 到对面那个二极管**, 储能不丢失, 继续传给负载

这就是论文里那句:

“energy trapped in $(L_l + L_o)$ during reverse recovery is now transferred to the load in a lossless manner.”

同时, 既然 L_o 现在足够大, 原来那个谐振电感 L_1 不再必要——仅靠 **相移控制 (phase-shift)** 就能在固定频率下完成所有调节 + 软开关。从 FM 控制变成了 PWM 移相控制。

这一步把伪谐振全桥变成了 **Phase-Shift Full Bridge (PSFB)**。

2:Phase-Shift Full Bridge (PSFB)

电路拓扑

PSFB 的核心元件:

- 一次侧: 4 个主动开关 S_1-S_4 组成全桥
- 变压器: HF 变压器, 匝比 $n_{C1} : 1$
- 二次侧: 4 个二极管 D_5-D_8 组成整流桥 (被动)
- 滤波: L_{DC2} 直流输出电感 + C_{DC2} 滤波电容

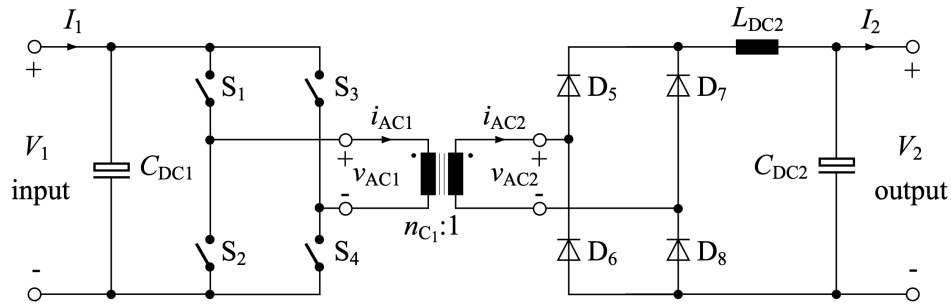


图 2: Unidirectional full bridge DC-DC converter with output induc- tor LDC2

这是个 **单向 buck-derived** 变换器——一次侧主动逆变, 二次侧被动整流, 功率只能从 port 1 流向 port 2, 因为右边是被动元件。

问题: 如果采用对角轮流导通, 这种方法没有调节旋钮。 v_{AC1} 永远满幅方波, 送出的功率永远是该电路的最大值, 无法稳压、无法变载。工业应用不能接受。

Phase-Shift Control

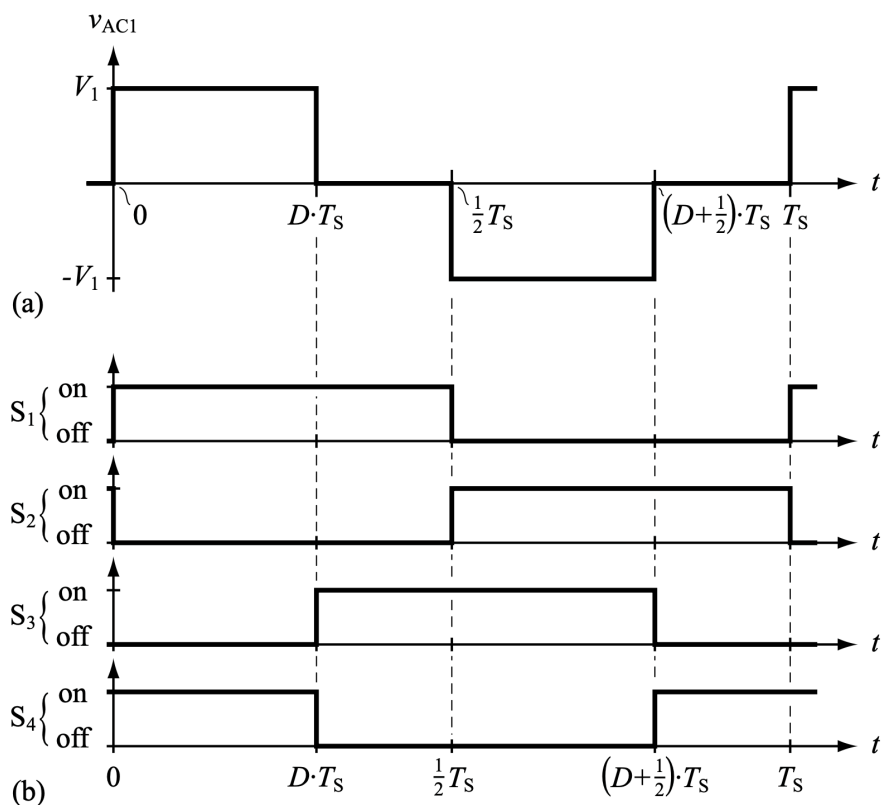


图 3: (a) Transformer voltage $v_{AC1}(t)$ generated with the inverter stage of the DC-DC converter; (b) respective switching states

Phase-shift 的做法: 把 4 个开关分成 **两个半桥**, 让右半桥比左半桥延迟 $D \cdot T_s$ 启动。

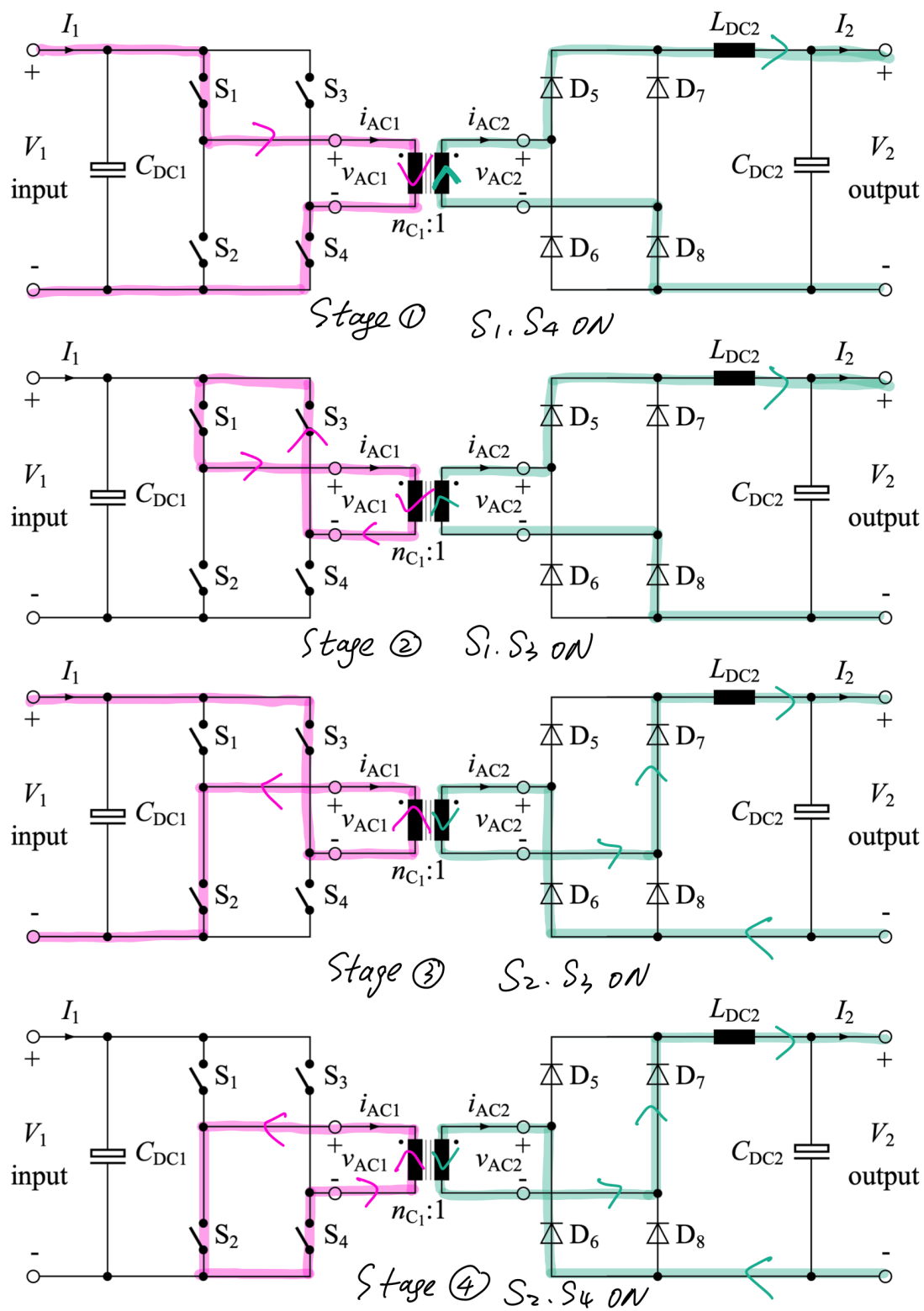


图 4: stage of PSFB

v_{AC1} 的三态波形如何产生

把两个半桥中点的电压差画出来 ($v_{AC1} = V_A - V_B$, 其中 A 是左半桥中点, B 是右半桥中点):

时间区间	V_A	V_B	v_{AC1}	此时哪些开关 ON
$0 \rightarrow D \cdot T_S$	V_1	0	$+V_1$	S_1, S_4 (对角)
$D \cdot T_S \rightarrow T_S/2$	V_1	V_1	0	S_1, S_3 (顶部短路)
$T_S/2 \rightarrow (D + 1/2)T_S$	0	V_1	$-V_1$	S_2, S_3 (对角)
$(D + 1/2)T_S \rightarrow T_S$	0	0	0	S_2, S_4 (底部短路)

对角对仍然是产生 $\pm V_1$ 的核心机制, 只是中间被插入了两段 **续流相**(顶部短路 + 底部短路), 让 v_{AC1} 出现 0 平台。

- A 点通过 S_1 的低阻 channel 连到顶部母线 $\Rightarrow V_A \approx V_1$
- B 点通过 S_3 的低阻 channel 连到顶部母线 $\Rightarrow V_B \approx V_1$
- $v_{AC1} = V_A - V_B \approx 0$

A 和 B 被短接到 **同一根母线 (等电势)**, 变压器原边两端没电压差, 所以 $v_{AC1} = 0$ 。

MOSFET channel 的双向性

MOSFET 的 channel 是 gate 加正电压后在硅基板表面感应出的导电层。它本质上是一段 **被诱导出来的低阻电阻**, 没有方向偏好——电流从哪头进都行。所以:

- ON 状态: 电流可以 drain $\rightarrow$ source(正向), 压降 $= I \cdot R_{DS(on)}$
- ON 状态: 电流也可以 source $\rightarrow$ drain(反向), 压降 $= I \cdot R_{DS(on)}$
- OFF 状态: 才轮到 body diode(反并联二极管)起作用——单向导通, 压降 $\approx V_F = 0.7V$

PSFB 的功率公式

把 v_{AC1} 经过变压器变到副边 ($v_{AC2} = v_{AC1}/n_{C1}$), 整流后被 L_{DC2} 取平均, 得到:

$$V_2 = 2D \cdot \frac{V_1}{n_{C1}} \quad (1)$$

v_{AC1} 在每个周期里 **有电压的总时长比例** $= 2D$ (每半周期里“ $+V_1$ 时长” $= D \cdot T_S$, 加上反半周期“ $-V_1$ 时长”也是 $D \cdot T_S$, 经整流后都贡献正脉冲)。这个脉冲被 L_{DC2} 取平均, 得到平均输出 $V_2 = 2D \cdot V_1/n_{C1}$ 。

PSFB 的根本特性: 它只能降压

由 $D \leq 0.5$ (正激), 公式 (1) 给出 $V_2 \leq V_1/n_{C1}$ 。 V_2 **永远不可能大于** V_1/n_{C1} 。这个限制将在下一节直接导致“匝比矛盾”。

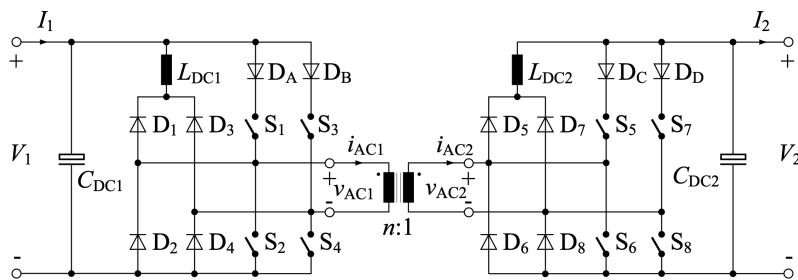


图 5: Bidirectional full bridge DC-DC converter topology, constructed from two unidirectional full bridge DC-DC converters

3: 暴力堆料的双向方案

PSFB 是单向的。如果想让它支持双向功率流, 最直接的思路是: **把两个 PSFB 反向背靠背接在一起**——一个负责 forward(C_1), 一个负责 backward(C_2), 如5所示。

这个方案逻辑上一定能工作, 但工程上 **极其浪费**。仔细数5的器件, 左右两侧各有:

- 4 个主动开关 S_1-S_4 / S_5-S_8 (来自 PSFB 的逆变桥)
- 4 个整流二极管 D_1-D_4 / D_5-D_8 (来自 PSFB 的整流桥)
- 2 个保护二极管 $D_A, D_B / D_C, D_D$ (避免 S 的反向击穿)
- 1 个直流电感 L_{DC1} / L_{DC2}

工程审美上, 这个电路非常丑, 实际上也存在严重的匝比矛盾。

Forward 模式约束

Forward 工作时, 左侧 C_1 是主动 PSFB, 套用公式 (1):

$$V_2 = 2D \cdot \frac{V_1}{n}, \quad D \in (0, 0.5] \quad (2)$$

由 $D \leq 0.5$:

$$V_2 \leq \frac{V_1}{n} \implies n \leq \frac{V_1}{V_2} \quad (3)$$

这个不等式必须 **在所有工作点都成立**。最严苛的工况是 V_1 最小且 V_2 最大 (此时 V_1/V_2 最小, 对 n 的限制最严):

$$n < \frac{V_{1,\min}}{V_{2,\max}} \quad (\text{Forward}) \quad (4)$$

Backward 模式约束

Backward 工作时, 角色对调, C_2 是主动 PSFB (右侧逆变, 左侧被动整流)。由对称性:

$$V_1 = 2D \cdot \frac{V_2}{n_{C_2}}, \quad n_{C_2} \leq \frac{V_2}{V_1} \quad (5)$$

注意这里的匝比是从 C_2 视角看, 副边/原边 $= 1/n_{C_2}$ 。如果两个方向共用同一个物理变压器, 设全局匝比 $n = N_1/N_2$, 则 $n_{C_2} = 1/n$, 得到:

$$\frac{1}{n} \leq \frac{V_2}{V_1} \implies n \geq \frac{V_1}{V_2} \quad (6)$$

同样代入最严苛工况 (V_1 最大、 V_2 最小):

$$n > \frac{V_{1,\max}}{V_{2,\min}} \quad (\text{Backward}) \quad (7)$$

把 (4) 和 (7) 放在一起:

$$\frac{V_{1,\max}}{V_{2,\min}} < n < \frac{V_{1,\min}}{V_{2,\max}} \quad (8)$$

这个区间存在的前提是:

$$\frac{V_{1,\max}}{V_{2,\min}} < \frac{V_{1,\min}}{V_{2,\max}} \iff V_{1,\max} \cdot V_{2,\max} < V_{1,\min} \cdot V_{2,\min} \quad (9)$$

但 $V_{1,\max} \geq V_{1,\min}$ 且 $V_{2,\max} \geq V_{2,\min}$, 左边 $\geq$ 右边。所以这个区间永远是空集——在任何宽电压范围下, 都没有任何 n 同时满足两个方向的需求。

Buck 拓扑只能降压。Forward 时 $V_1 \rightarrow V_2$ 降压, 要求 n 朝一个方向; Backward 时 $V_2 \rightarrow V_1$ 也只能用 buck 降压, 这意味着变压器要反着使用, 匝比朝相反方向。两个方向都要求”降压”, 但同一个变压器的两个方向必然一个升一个降, 物理上不可调和。

4:SR-PSFB

把 5 里所有的整流二极管换成主动 MOSFET(MOSFET 自带的 body diode 替代了原来的整流二极管, 同时 4 个保护二极管 D_A-D_D 也不再需要)。

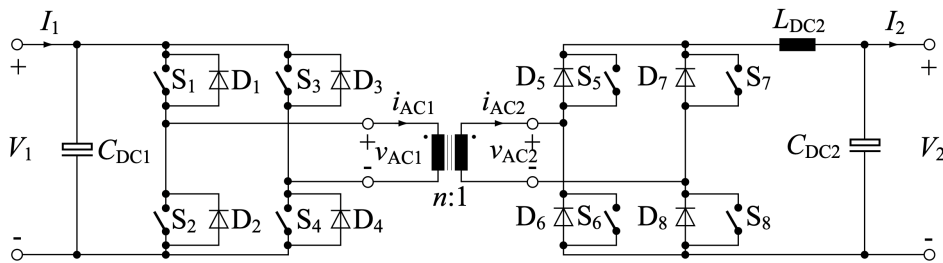


图 6: Bidirectional full bridge DC-DC converter

每把一个被动器件换成主动器件, 得到一个新的控制自由度。比如让 4 个开关全部 ON, 把变压器副边主动短路。这个能力就是下面 boost 充磁的关键。

Forward 模式: 不变

Forward 工作时, SR-PSFB 和原来的 PSFB 完全一样——左侧主动逆变, 右侧 4 个 MOSFET 全 OFF, 电流走它们的 body diode 整流 (或者更高级一点做 synchronous rectification)。功率公式仍然是 $V_2 = 2D \cdot V_1/n$, 所以 Forward 模式没解决任何新问题。

那 SR-PSFB 的进步在 Backward 模式。

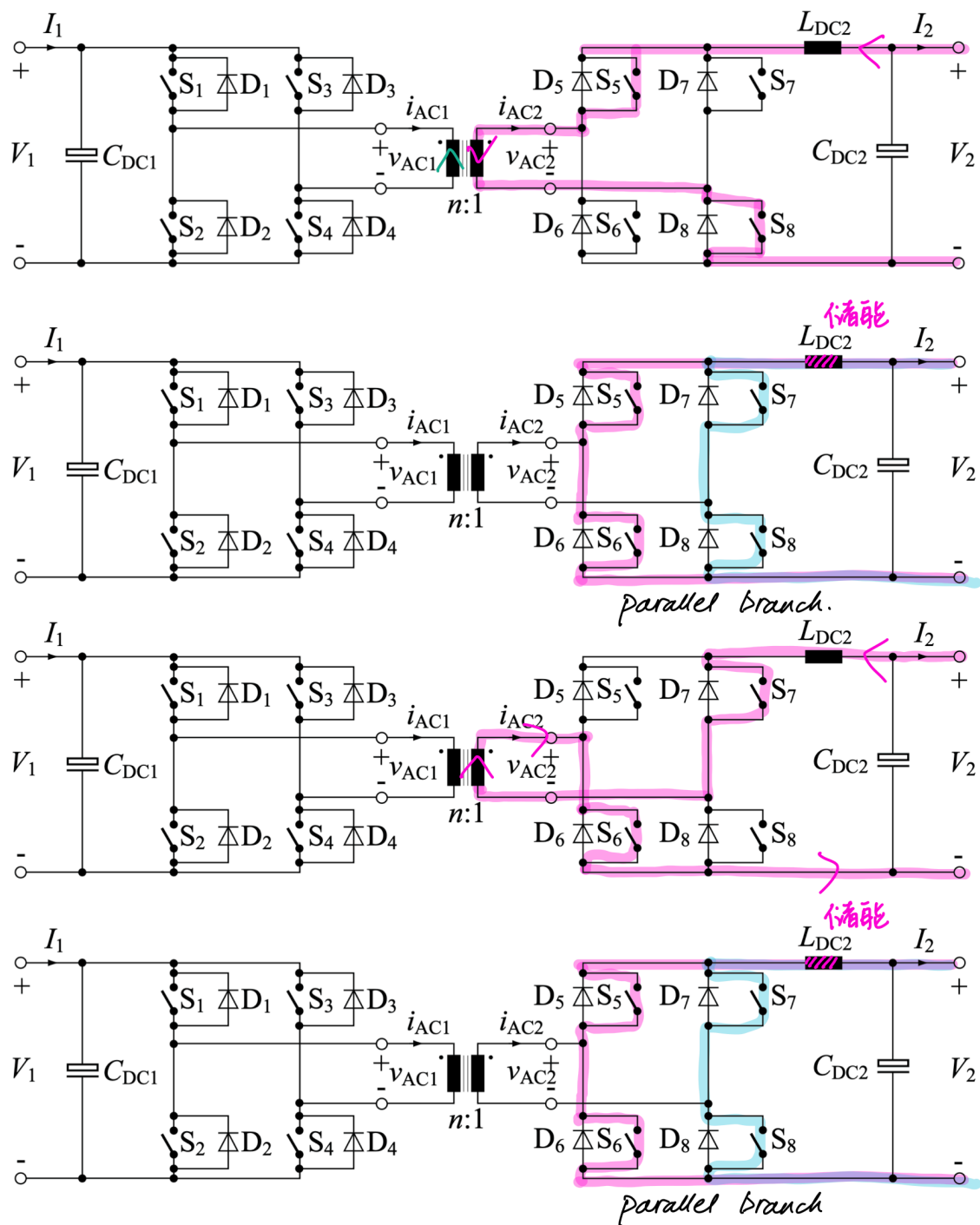


图 7: Stage of SR-PSFB

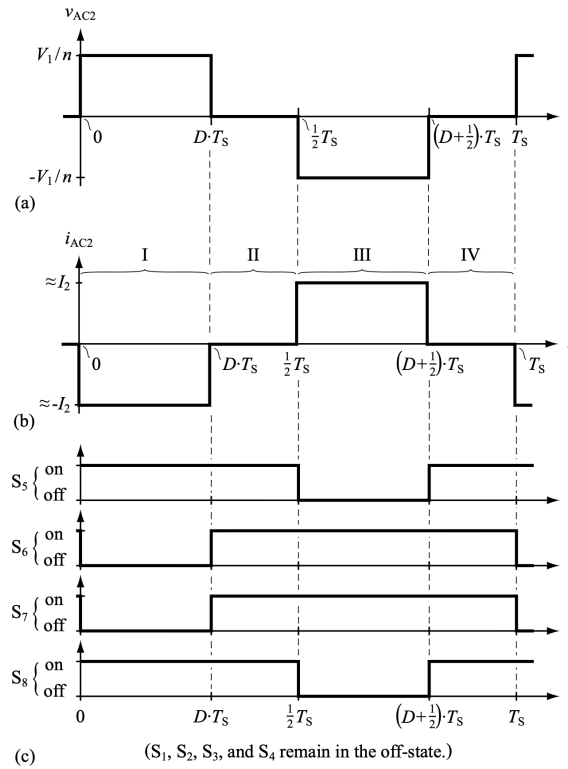


图 8: (a) Transformer voltage $v_{AC1}(t)$ generated with the inverter stage (b) respective switching states

Backward 模式: Boost 升压机制

8展示了 backward 工作的波形:

反向工作时:

区间	哪些开关 ON	物理作用
I	S_5, S_8 对角导通	推 $+v_{AC2}, L_{DC2}$ 释能给 V_1
II	S_5, S_6, S_7, S_8 全 ON	L_{DC2} 充磁 (boost)
III	S_6, S_7 对角导通 (反向)	推 $-v_{AC2}, L_{DC2}$ 释能给 V_1
IV	S_5, S_6, S_7, S_8 全 ON	L_{DC2} 充磁 (boost)

L_{DC2} 不在右半桥内部, 而是串联在 V_2 和右半桥顶部母线之间(就像 boost 电路里电感串在电源和开关之间)。

为什么 boost 模式解决了匝比矛盾

回顾矛盾本质: Buck-derived 双向方案要求两个方向都是 buck 降压, 导致匝比要求矛盾。

SR-PSFB 怎么破解的? 反向工作不再是 "buck 反向使用", 而是真正的 boost 升压!

- Forward: $V_2 = 2D \cdot V_1/n$ —— 标准 buck 降压
- Backward: $V_1 = V_2 \cdot n/(2D)$ —— 标准 boost 升压

这两个公式 **形式相同**! 所以两个方向用 同一个匝比 n 就能工作。由 **forward** 的 $n < V_{1,\min}/V_{2,\max}$ **一个不等式就够了**, 反向通过调 D 来适应不同电压比。

匝比矛盾是解决了, 但 **SR-PSFB** 留下了三个新问题:

1. Forward 是 buck 降压机制, Backward 是 boost 升压机制——**同一个拓扑, 两种完全不同的工作机制**。控制器要写两套控制律, 切换功率方向时不能无缝过渡
2. **开关时序复杂**: Forward 用 phase-shift (每个开关 50%, 对角错开); Backward 用” 对角导通 + 全 ON 充磁” (每个开关 $1 - D$ 占空比)。两套时序律
3. L_{DC2} 仍然是大件硬件: DC 侧电感的体积、重量、成本不可忽视

我们需要一个真正” **对称双向**” 的拓扑——**两个方向用同一种工作机制、同一套控制律**。这就是 DAB 出现的动机。

5: DAB

电路结构

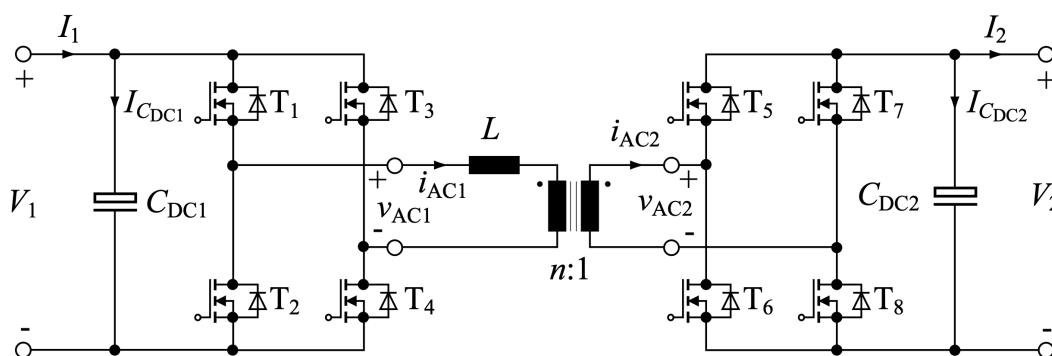


图 9: Dual Active Bridge (DAB) converter topology

DAB 的组成:

- C_{DC1} : Port 1 滤波电容
- **左侧全桥** (T_1, T_2, T_3, T_4): 4 个 MOSFET, 产生方波 v_{AC1}
- L + **变压器**: 串联电感 + HF 变压器 ($n:1$)——**核心传能元件**
- **右侧全桥** (T_5, T_6, T_7, T_8): 4 个 MOSFET, 产生方波 v_{AC2}
- C_{DC2} : Port 2 滤波电容

DAB 与 SR-PSFB(6) 的 **唯一硬件差别**就是把 SR-PSFB 的直流侧电感移动到了变压器串联线路上。

SR-PSFB(电感在 DC 侧): 把脉动 DC 平均成恒定 DC, 是一个 滤波器

DAB(电感在 AC 侧):

- L 左端: v_{AC1} (方波, $\pm V_1$)

- L 右端: 变压器原边电压 = v_{AC2}/n (方波, $\pm V_2/n$)
- 两端电压: $v_{AC1} - v_{AC2}/n$ (**两个独立方波的差值**, 可以是 $V_1 + V_2/n$, $V_1 - V_2/n$, $-V_1 + V_2/n$ 等)
- 角色:**承受两个独立电压源的差值, 产生电流**——一个 能量传输元件

AC Link 机制

DAB 的本质——同步电机/输电线模型

如果只看方波的基波分量,DAB 就是这样一个电路:

$$V_1 \angle 0^\circ \longrightarrow j\omega L \longrightarrow V_2 \angle -\varphi$$

两个正弦电压源, 中间一个电感。——就是教科书里的”两机系统”或”输电线传输模型”。

它的功率传输公式:

$$P_o = \frac{V_1 \cdot V_2}{\omega L} \sin \varphi \quad (10)$$

这个公式就是同步电机/电力系统里的 power-angle equation:

$$P = \frac{|E_1||E_2|}{X} \sin \delta \quad (11)$$

DAB 的特点

Krismer 论文中对 DAB 的核心描述 (直接引用):

“The main advantage of the DAB are the low number of passive components, the evenly shared currents in the switches, and its soft switching properties.”

- **被动元件少:** 就 1 个电感 + 1 个变压器 (可以让 $L =$ 变压器漏感, 连外置电感都省)
- **电流均分:** 8 个开关均匀分担电流应力, 没有”主开关 vs 辅助开关”之分
- **软开关:** 8 个 MOSFET 都能 ZVS(在合理工作区间内)

DAB 的缺点

“the waveforms of the transformer currents $i_{AC1}(t)$ and $i_{AC2}(t)$ highly depend on the actual operating point ...for certain operating points, very high transformer RMS currents result.”

在 $V_1 \neq nV_2$ (**电压不匹配**) 时, 变压器电流会出现大量”循环无功电流”(reactive circulating current), 不传递有效功率, 但徒增 RMS 应力。

这是 SPS(Single Phase Shift) 调制的缺陷, 它只有一个控制变量 φ , 没法同时优化”功率”和”低 RMS”。

这就是为什么 Krismer 后面要花整个 Chapter 5 讲 **Optimal Modulation**(EPS/DPS/TPS, 多自由度调制), 需要用更聪明的调制策略弥补 SPS 的不足。

从 PSFB 到 DAB

拓扑	创新点	解决的问题	留下的问题
Pseudo-Resonant FB	在换流瞬间用 L, C 谐振	部分软开关	漏感 L_l 与二极管反向恢复打架, 频率限制
PSFB	把 DC 滤波电感搬到 AC 侧; 使用 phase-shift control	漏感与反向恢复融合, 固定频率工作, 可调 D 控制	单向, buck-derived, 只能降压
暴力堆料	两个 PSFB 共享变压器	名义上双向	匝比矛盾, 工程上无解
SR-PSFB	二极管换成主动 MOSFET; 反向用 boost 模式	解决匝比矛盾, 真正双向	两个方向控制律不统一 (buck + boost)
DAB	把 DC 侧 L_{DC2} 搬到 AC 侧, 变成串联电感 L	两个方向用同一控制律 (φ), 完全对称, 匝比矛盾自动消失	在 $V_1 \neq nV_2$ 时 RMS 大

学习笔记 by Catastrophy_ame — ETH DAB 圣经第 2 章

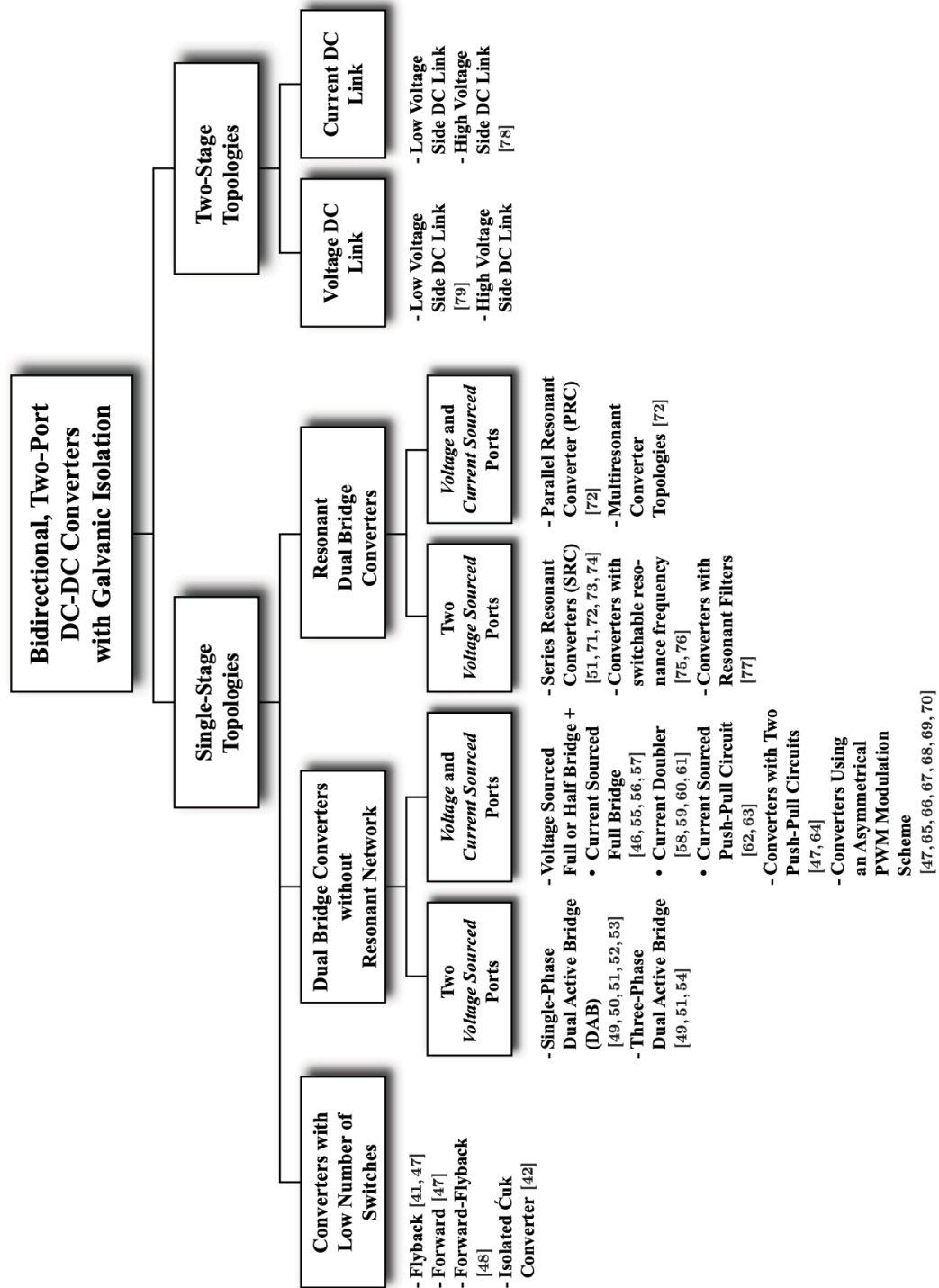


图 10: Topological overview of bidirectional DC-DC converter